SAP HANA 데이터베이스 복원

SnapCenter Software 4.6

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snapcenter/protect-hana/task_restore_sap_hana_databases.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

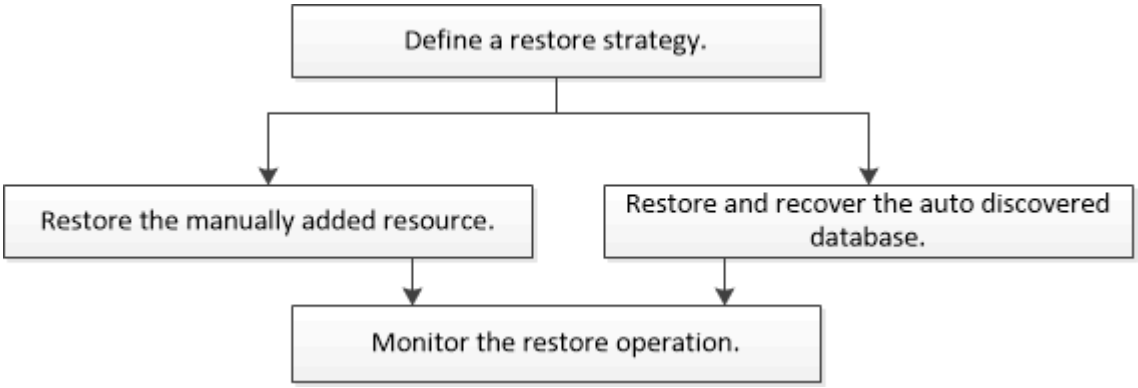
SAP HANA 데이터베이스 복원 1
워크플로를 복원합니다 1
수동으로 추가한 리소스 백업을 복원 및 복구합니다 1
자동 검색된 데이터베이스 백업을 복원 및 복구합니다 3
PowerShell cmdlet을 사용하여 SAP HANA 데이터베이스를 복원합니다 6
PowerShell cmdlet을 사용하여 리소스 복원 8
SAP HANA 데이터베이스 복원 작업을 모니터링합니다 10

SAP HANA 데이터베이스 복원

워크플로를 복원합니다

복원 및 복구 워크플로에는 계획, 복원 작업 수행 및 작업 모니터링이 포함됩니다.

다음 워크플로에서는 복원 작업을 수행해야 하는 순서를 보여 줍니다.



PowerShell cmdlet을 수동으로 사용하거나 스크립트에서 사용하여 백업, 복원 및 클론 작업을 수행할 수도 있습니다. SnapCenter cmdlet 도움말 및 cmdlet 참조 정보에는 PowerShell cmdlet에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다.

"SnapCenter 소프트웨어 cmdlet 참조 가이드".

수동으로 추가한 리소스 백업을 복원 및 복구합니다

SnapCenter를 사용하여 하나 이상의 백업에서 데이터를 복원 및 복구할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- 리소스 또는 리소스 그룹을 백업해야 합니다.
- 복원할 리소스 또는 리소스 그룹에 대해 현재 진행 중인 백업 작업을 취소해야 합니다.
- 이 작업에 대한 정보 *
- SnapCenter에서 파일 기반 백업 복사본을 복원할 수 없습니다.
- SnapCenter 4.3으로 업그레이드한 후 SnapCenter 4.2에서 수행된 백업을 복원할 수 있지만 복구할 수는 없습니다. SnapCenter 4.2에서 수행된 백업을 복구하려면 SnapCenter 외부에 있는 HANA Studio 또는 HANA 복구 스크립트를 사용해야 합니다.
- 단계 *

  1. 왼쪽 탐색 창에서 * 리소스 * 를 클릭한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
  2. 리소스 * 페이지의 * 보기 * 드롭다운 목록에서 리소스 유형에 따라 리소스를 필터링합니다.

     리소스는 유형, 호스트, 관련 리소스 그룹 및 정책, 상태와 함께 표시됩니다.

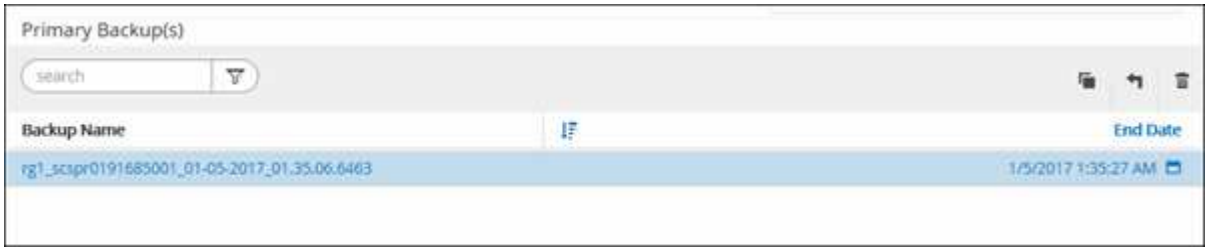
     ⓘ 백업이 리소스 그룹에 대한 것일 수도 있지만 복원할 때 복원할 개별 리소스를 선택해야 합니다.

자원이 보호되지 않으면 전체 상태 열에 "보호되지 않음"이 표시됩니다. 이는 리소스가 보호되지 않거나 다른 사용자가 리소스를 백업했다는 것을 의미할 수 있습니다.

3. 자원을 선택하거나 자원 그룹을 선택한 다음 해당 그룹에서 자원을 선택합니다.

   리소스 토폴로지 페이지가 표시됩니다.

4. 복사본 관리 보기에서 기본 또는 보조(미러링 또는 보관된) 스토리지 시스템에서 * 백업 * 을 선택합니다.
5. 기본 백업 테이블에서 복원할 백업을 선택한 다음 * 를 클릭합니다 *.



6. Restore Scope * 페이지에서 * Complete Resource * 또는 * File Level * 을 선택합니다.
   a. Complete Resource * 를 선택하면 SAP HANA 데이터베이스의 구성된 모든 데이터 볼륨이 복원됩니다.

      리소스에 볼륨 또는 qtree가 포함된 경우, 해당 볼륨 또는 qtree에서 복원하도록 선택된 Snapshot 복사본 이후에 생성된 스냅샷 복사본은 삭제되고 복구할 수 없습니다. 또한 동일한 볼륨 또는 qtree에서 다른 리소스가 호스트되는 경우 해당 리소스도 삭제됩니다.

   b. 파일 수준 * 을 선택한 경우 * 모두 * 를 선택하거나 특정 볼륨 또는 qtree를 선택한 다음 해당 볼륨 또는 qtree와 관련된 경로를 쉼표로 구분하여 입력할 수 있습니다
      - 여러 볼륨 및 qtree를 선택할 수 있습니다.
      - 리소스 유형이 LUN이면 전체 LUN이 복구됩니다.

        여러 LUN을 선택할 수 있습니다.

> All * 을 선택하면 볼륨, Qtree 또는 LUN의 모든 파일이 복원됩니다.

1. Pre ops * 페이지에서 복구 작업을 수행하기 전에 실행할 사전 복원 및 마운트 해제 명령을 입력합니다.

   자동 검색 리소스에 대해서는 마운트 해제 명령을 사용할 수 없습니다.

2. Post ops * 페이지에서 복구 작업을 수행한 후 실행할 mount 및 post restore 명령을 입력합니다.

   자동 검색 리소스에 대해서는 마운트 명령을 사용할 수 없습니다.

3. 알림 * 페이지의 * 이메일 기본 설정 * 드롭다운 목록에서 이메일을 보낼 시나리오를 선택합니다.

   또한 보낸 사람 및 받는 사람 전자 메일 주소와 전자 메일의 제목도 지정해야 합니다. SMTP는 * 설정 * > * 글로벌 설정 * 페이지에서도 구성해야 합니다.

4. 요약을 검토하고 * Finish * 를 클릭합니다.
5. 모니터 * > * 작업 * 을 클릭하여 작업 진행 상황을 모니터링합니다.

자동 검색된 데이터베이스 백업을 복원 및 복구합니다

SnapCenter를 사용하여 하나 이상의 백업에서 데이터를 복원 및 복구할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- 리소스 또는 리소스 그룹을 백업해야 합니다.
- 복원할 리소스 또는 리소스 그룹에 대해 현재 진행 중인 백업 작업을 취소해야 합니다.
- 이 작업에 대한 정보 *
- SnapCenter에서 파일 기반 백업 복사본을 복원할 수 없습니다.
- SnapCenter 4.3으로 업그레이드한 후 SnapCenter 4.2에서 수행된 백업을 복원할 수 있지만 복구할 수는 없습니다. SnapCenter 4.2에서 수행된 백업을 복구하려면 SnapCenter 외부에 있는 HANA Studio 또는 HANA 복구 스크립트를 사용해야 합니다.
- 단계 *

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 리소스 * 를 클릭한 다음 목록에서 적절한 플러그인을 선택합니다.
2. 리소스 * 페이지의 * 보기 * 드롭다운 목록에서 리소스 유형에 따라 리소스를 필터링합니다.

   리소스는 유형, 호스트, 관련 리소스 그룹 및 정책, 상태와 함께 표시됩니다.

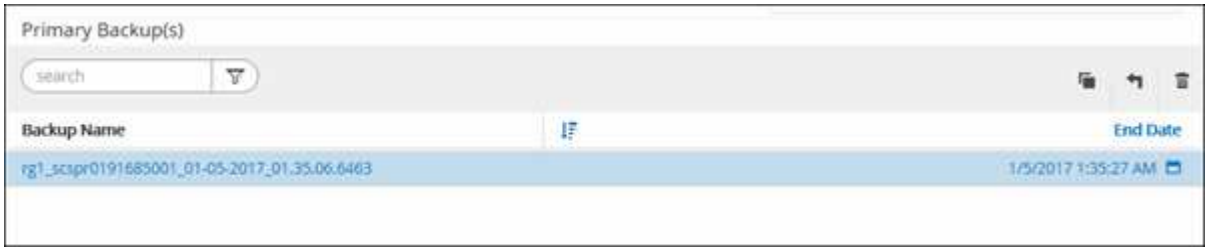
   > 백업이 리소스 그룹에 대한 것일 수도 있지만 복원할 때 복원할 개별 리소스를 선택해야 합니다.

   자원이 보호되지 않으면 전체 상태 열에 "보호되지 않음"이 표시됩니다. 이는 리소스가 보호되지 않거나 다른 사용자가 리소스를 백업했다는 것을 의미할 수 있습니다.

3. 자원을 선택하거나 자원 그룹을 선택한 다음 해당 그룹에서 자원을 선택합니다.

   리소스 토폴로지 페이지가 표시됩니다.

4. 복사본 관리 보기에서 기본 또는 보조(미러링 또는 보관된) 스토리지 시스템에서 * 백업 * 을 선택합니다.
5. 기본 백업 테이블에서 복원할 백업을 선택한 다음 * 를 클릭합니다 ↰ *.



6. Restore Scope * 페이지에서 * Complete Resource * 를 선택하여 SAP HANA 데이터베이스의 구성된 데이터 볼륨을 복원합니다.

   > 전체 리소스 * (볼륨 복원 * 포함 또는 제외) 또는 * 테넌트 데이터베이스 * 를 선택할 수 있습니다.

   사용자가 * 테넌트 데이터베이스 * 또는 * 전체 복원 * 옵션을 선택하면 여러 테넌트의 경우 SnapCenter 서버가

복구 작업을 지원하지 않습니다. 복구 작업을 수행하려면 HANA Studio 또는 HANA Python 스크립트를 사용해야 합니다.

a. 전체 볼륨을 복원하려면 * Volume Revert * 를 선택합니다.

   이 옵션은 NFS 환경의 SnapCenter 4.3에서 수행된 백업에 사용할 수 있습니다.

   리소스에 볼륨 또는 qtree가 포함된 경우, 해당 볼륨 또는 qtree에서 복원하도록 선택된 Snapshot 복사본 이후에 생성된 스냅샷 복사본은 삭제되고 복구할 수 없습니다. 또한 동일한 볼륨 또는 qtree에서 다른 리소스가 호스트되는 경우 해당 리소스도 삭제됩니다. 이 옵션은 * 볼륨 복원 * 옵션이 있는 * 전체 리소스 * 가 복원용으로 선택된 경우에 적용됩니다.

b. Tenant Database * 를 선택합니다.

   이 옵션은 MDC 리소스에 대해서만 사용할 수 있습니다.

복구 작업을 수행하기 전에 테넌트 데이터베이스를 중지해야 합니다.

테넌트 데이터베이스 * 옵션을 선택한 경우 HANA Studio를 사용하거나 SnapCenter 외부의 HANA 복구 스크립트를 사용하여 복구 작업을 수행해야 합니다.

1. 복구 범위 * 페이지에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

만약...	수행할 작업...
현재 시간에 최대한 가깝게 복구하기를 원합니다	Recover to Most Recent state * 를 선택합니다. 단일 컨테이너 리소스의 경우 하나 이상의 로그 및 카탈로그 백업 위치를 지정합니다. MDC(멀티테넌트 데이터베이스 컨테이너) 리소스의 경우 하나 이상의 로그 백업 위치와 백업 카탈로그 위치를 지정합니다. MDC 리소스의 경우 경로에 시스템 데이터베이스와 테넌트 데이터베이스 로그가 모두 포함되어야 합니다.

만약...	수행할 작업...
지정된 시점으로 복구하려는 경우	시점으로 복구 * 를 선택합니다. a. 시간대를 선택합니다. 브라우저 시간대는 기본적으로 채워집니다. 입력 시간과 함께 선택한 시간대가 절대 GMT로 변환됩니다. b. 날짜 및 시간을 입력합니다. 예를 들어, HANA Linux 호스트는 Sunnyvale, CA에 있고, Raleigh, NC 사용자는 SnapCenter에 대한 로그를 복구하는 중입니다. 이 두 위치 간의 시간 차이는 3시간이며 사용자가 NC Raleigh에서 로그인했기 때문에 GUI에서 선택되는 기본 브라우저 시간대는 GMT-04:00입니다. 사용자가 5 a.m.Sunnyvale, CA로 복구를 수행하려는 경우 사용자는 브라우저 시간대를 HANA Linux 호스트 표준 시간대로 설정해야 합니다(GMT-07:00). 날짜와 시간은 오전 5시로 지정합니다 단일 컨테이너 리소스의 경우 하나 이상의 로그 및 카탈로그 백업 위치를 지정합니다. MDC 리소스의 경우 하나 이상의 로그 백업 위치와 백업 카탈로그 위치를 지정합니다. MDC 리소스의 경우 경로에 시스템 데이터베이스와 테넌트 데이터베이스 로그가 모두 포함되어야 합니다.
특정 데이터 백업으로 복구하려는 경우	지정된 데이터 백업으로 복구 * 를 선택합니다.
복구하기를 원하지 않습니다	복구 없음 * 을 선택합니다. HANA Studio에서 수동으로 복구 작업을 수행해야 합니다.

호스트와 플러그인이 모두 SnapCenter 4.3으로 업그레이드되고, 복구용으로 선택한 백업이 리소스를 변환 또는 자동 검색 리소스로 검색된 후에 수행된다는 전제 하에 SnapCenter 4.3으로 업그레이드한 후 수행된 백업만 복구할 수 있습니다.

2. Pre ops * 페이지에서 복구 작업을 수행하기 전에 실행할 사전 복원 및 마운트 해제 명령을 입력합니다.

   자동 검색 리소스에 대해서는 마운트 해제 명령을 사용할 수 없습니다.

3. Post ops * 페이지에서 복구 작업을 수행한 후 실행할 mount 및 post restore 명령을 입력합니다.

자동 검색 리소스에 대해서는 마운트 명령을 사용할 수 없습니다.

4. 알림 * 페이지의 * 이메일 기본 설정 * 드롭다운 목록에서 이메일을 보낼 시나리오를 선택합니다.

   또한 보낸 사람 및 받는 사람 전자 메일 주소와 전자 메일의 제목도 지정해야 합니다. SMTP는 * 설정 * > * 글로벌 설정 * 페이지에서도 구성해야 합니다.

5. 요약을 검토하고 * Finish * 를 클릭합니다.
6. 모니터 * > * 작업 * 을 클릭하여 작업 진행 상황을 모니터링합니다.

PowerShell cmdlet을 사용하여 SAP HANA 데이터베이스를 복원합니다

SAP HANA 데이터베이스 백업을 복구하려면 SnapCenter 서버와의 연결 세션 시작, 백업 목록 표시 및 백업 정보 검색, 백업 복구가 포함됩니다.

- 필요한 것 *

PowerShell cmdlet을 실행하려면 PowerShell 환경을 준비해야 합니다.

- 단계 *

1. Open-SmConnection cmdlet을 사용하여 지정된 사용자에 대한 SnapCenter Server 연결 세션을 시작합니다.

```
Open-smconnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
```

2. Get-SmBackup 및 Get-SmBackupReport cmdlet을 사용하여 복원할 백업을 식별합니다.

   이 예에서는 복구에 사용할 수 있는 두 개의 백업이 있음을 보여 줍니다.

```
 PS C:\> Get-SmBackup

        BackupId    BackupName                    BackupTime
BackupType
        --------    ----------                    ----------
----------
         1          Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:02:32
AM  Full Backup
         2          Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:23:17
AM
```

   이 예는 2015년 1월 29일부터 2015년 2월 3일까지 백업에 대한 자세한 정보를 표시합니다.

```
PS C:\> Get-SmBackupReport -FromDateTime "1/29/2015" -ToDateTime
"2/3/2015"

SmBackupId           : 113
   SmJobId              : 2032
   StartDateTime        : 2/2/2015 6:57:03 AM
   EndDateTime          : 2/2/2015 6:57:11 AM
   Duration             : 00:00:07.3060000
   CreatedDateTime      : 2/2/2015 6:57:23 AM
   Status               : Completed
   ProtectionGroupName  : Clone
   SmProtectionGroupId  : 34
   PolicyName           : Vault
   SmPolicyId           : 18
   BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_06.57.08
   VerificationStatus   : NotVerified

   SmBackupId           : 114
   SmJobId              : 2183
   StartDateTime        : 2/2/2015 1:02:41 PM
   EndDateTime          : 2/2/2015 1:02:38 PM
   Duration             : -00:00:03.2300000
   CreatedDateTime      : 2/2/2015 1:02:53 PM
   Status               : Completed
   ProtectionGroupName  : Clone
   SmProtectionGroupId  : 34
   PolicyName           : Vault
   SmPolicyId           : 18
   BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_13.02.45
   VerificationStatus   : NotVerified
```

3. HANA Studio에서 복구 프로세스를 시작합니다.

   데이터베이스가 종료됩니다.

4. Restore-SmBackup cmdlet을 사용하여 백업에서 데이터를 복원합니다.

   > AppObjectId는 "Host\Plugin\UID"입니다. 여기서 UID=SID는 단일 컨테이너 유형 리소스에 대한 것으로, UID=MDC\SID는 여러 컨테이너 리소스에 대한 것입니다. get-smResources cmdlet에서 ResourceID를 가져올 수 있습니다.

```
Get-smResources  -HostName cn24.sccore.test.com  -PluginCode HANA
```

이 예에서는 운영 스토리지에서 데이터베이스를 복구하는 방법을 보여 줍니다.

```
Restore-SmBackup -PluginCode HANA -AppObjectId
cn24.sccore.test.com\hana\H10 -BackupId 3
```

이 예에서는 보조 스토리지에서 데이터베이스를 복구하는 방법을 보여 줍니다.

```
Restore-SmBackup -PluginCode 'HANA' -AppObjectId
cn24.sccore.test.com\hana\H10 -BackupId 399 -Confirm:$false  -Archive @(
@{"Primary"="<Primary Vserver>:<PrimaryVolume>";"Secondary"="<Secondary
Vserver>:<SecondaryVolume>"})
```

+ 백업은 HANA Studio에서 복구에 사용할 수 있습니다.

cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개 변수와 이에 대한 설명은 running_get-Help command_name_에서 확인할 수 있습니다. 또는 을 참조할 수도 있습니다 "SnapCenter 소프트웨어 cmdlet 참조 가이드".

PowerShell cmdlet을 사용하여 리소스 복원

리소스 백업 복원에는 SnapCenter 서버와의 연결 세션 시작, 백업 목록 표시 및 백업 정보 검색, 백업 복구가 포함됩니다.

PowerShell cmdlet을 실행하려면 PowerShell 환경을 준비해야 합니다.

- 단계 *

1. Open-SmConnection cmdlet을 사용하여 지정된 사용자에 대한 SnapCenter Server 연결 세션을 시작합니다.

   ```
   Open-smconnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
   ```

2. Get-SmBackup 및 Get-SmBackupReport cmdlet을 사용하여 복원하려는 하나 이상의 백업에 대한 정보를 검색합니다.

   이 예에서는 사용 가능한 모든 백업에 대한 정보를 표시합니다.

```
 C:\PS>PS C:\> Get-SmBackup

BackupId                        BackupName
BackupTime                      BackupType
--------                        ----------
----------                      ----------
  1                Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:02:32
AM                  Full Backup
  2                Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:23:17
AM
```

이 예는 2015년 1월 29일부터 2015년 2월 3일까지 백업에 대한 자세한 정보를 표시합니다.

```
PS C:\> Get-SmBackupReport -FromDateTime "1/29/2015" -ToDateTime
"2/3/2015"

   SmBackupId           : 113
   SmJobId              : 2032
   StartDateTime        : 2/2/2015 6:57:03 AM
   EndDateTime          : 2/2/2015 6:57:11 AM
   Duration             : 00:00:07.3060000
   CreatedDateTime      : 2/2/2015 6:57:23 AM
   Status               : Completed
   ProtectionGroupName  : Clone
   SmProtectionGroupId  : 34
   PolicyName           : Vault
   SmPolicyId           : 18
   BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_06.57.08
   VerificationStatus   : NotVerified

   SmBackupId           : 114
   SmJobId              : 2183
   StartDateTime        : 2/2/2015 1:02:41 PM
   EndDateTime          : 2/2/2015 1:02:38 PM
   Duration             : -00:00:03.2300000
   CreatedDateTime      : 2/2/2015 1:02:53 PM
   Status               : Completed
   ProtectionGroupName  : Clone
   SmProtectionGroupId  : 34
   PolicyName           : Vault
   SmPolicyId           : 18
   BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_13.02.45
   VerificationStatus   : NotVerified
```

1. Restore-SmBackup cmdlet을 사용하여 백업에서 데이터를 복원합니다.

```
Restore-SmBackup -PluginCode 'DummyPlugin' -AppObjectId
'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1' -BackupId 269
-Confirm:$false
output:
Name                : Restore
'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1'
Id                  : 2368
StartTime           : 10/4/2016 11:22:02 PM
EndTime             :
IsCancellable       : False
IsRestartable       : False
IsCompleted         : False
IsVisible           : True
IsScheduled         : False
PercentageCompleted : 0
Description         :
Status              : Queued
Owner               :
Error               :
Priority            : None
Tasks               : {}
ParentJobID         : 0
EventId             : 0
JobTypeId           :
ApisJobKey          :
ObjectId            : 0
PluginCode          : NONE
PluginName          :
```

cmdlet과 함께 사용할 수 있는 매개 변수와 이에 대한 설명은 running_get-Help command_name_에서 확인할 수 있습니다. 또는 을 참조할 수도 있습니다 "SnapCenter 소프트웨어 cmdlet 참조 가이드".

SAP HANA 데이터베이스 복원 작업을 모니터링합니다

작업 페이지를 사용하여 여러 SnapCenter 복원 작업의 진행률을 모니터링할 수 있습니다. 작업 진행률을 확인하여 작업이 언제 완료되는지 또는 문제가 있는지 확인할 수 있습니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

복원 후 상태는 복원 작업 후 리소스의 상태와 수행할 수 있는 추가 복원 작업에 대해 설명합니다.

작업 페이지에 다음 아이콘이 나타나고 작업의 상태를 나타냅니다.

-

진행 중입니다

- 성공적으로 완료되었습니다
- 실패했습니다
- 경고와 함께 완료되었거나 경고로 인해 시작할 수 없습니다
- 대기열에 있습니다
- 취소됨
- 단계 *

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 모니터 * 를 클릭합니다.
2. 모니터 * 페이지에서 * 작업 * 을 클릭합니다.
3. 작업 * 페이지에서 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 을 클릭합니다 복원 작업만 나열되도록 목록을 필터링하려면
   b. 시작 및 종료 날짜를 지정합니다.
   c. Type * 드롭다운 목록에서 * Restore * 를 선택합니다.
   d. Status * (상태 *) 드롭다운 목록에서 복원 상태를 선택합니다.
   e. 성공적으로 완료된 작업을 보려면 * 적용 * 을 클릭합니다.
4. 복원 작업을 선택한 다음 * 세부 정보 * 를 클릭하여 작업 세부 정보를 봅니다.
5. 작업 세부 정보 * 페이지에서 * 로그 보기 * 를 클릭합니다.

   로그 보기 * 버튼은 선택한 작업에 대한 상세 로그를 표시합니다.

> 볼륨 기반 복원 작업 후에는 백업 메타데이터가 SnapCenter 저장소에서 삭제되지만 백업 카탈로그 항목은 SAP HANA 카탈로그에 남아 있습니다. 복원 작업 상태가 표시됩니다 작업 세부 정보를 클릭하여 일부 하위 작업의 경고 표시를 확인해야 합니다. 경고 표지를 클릭하고 표시된 백업 카탈로그 항목을 삭제합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.